充分必要条件

天津高三数学 · 9 大经典题型

题型一——不等式与解集包含

设 $x \in \mathbb{R}$，则“$x^2 - 3x < 0$”是“$|x - 1| < 2$”的（　）

A. 充分而不必要条件
B. 必要而不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

题型二——指数、对数与定义域

已知命题 $p:\log_2 x>\log_2 y$，

命题 $q:2^x>2^y$，则命题 p 是命题 q 的（　）

A. 充分不必要条件　　**B.** 必要不充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

题型三——代数运算与反例判断

已知 $a,b\in\mathbb{R}$，则“$a\neq b$”是“$a^2\neq b^2$”的（　）

A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

题型四——函数单调性与参数范围

设 $a \in \mathbb{R}$，则“$a > -2$”是“函数 $f(x) = 2x^2 + 4ax + 1$ 在 $(2, +\infty)$ 上单调递增”的（　）

A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

题型五——三角函数与周期性

若 $k \in \mathbb{Z}$，则“$x = 2k\pi + \dfrac{\pi}{6}$”是“$\sin x = \dfrac{1}{2}$”的（　）

A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

题型六——向量与几何关系

已知非零向量 $\vec{a},\vec{b}$，则“$|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$”是“$\vec{a}\perp\vec{b}$”的（　）

A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

题型七——数列性质与条件判断

已知数列 $\{a_n\}$，

则“$a_2+a_4=a_1+a_5$”是“$\{a_n\}$为等差数列”的（　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

题型八——解析几何与直线关系

若 $a \in \mathbb{R}$，直线 $l_1 : x + 2ay - 1 = 0$，

$l_2 : (3a - 1)x - ay - 1 = 0$，

则“$a = 0$”是“$l_1 \parallel l_2$”的（　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

题型九——逻辑综合与条件选取

若 $x \in \mathbb{R}$，下列选项中，
使“$x^2 < 1$”成立的一个必要不充分条件为（　）

A. $-2 < x < 1$
B. $-1 < x < 1$
C. $0 < x < 2$
D. $-1 < x < 0$